

# FPROS6-A1870-OSB-CU

Serie FPROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank



FPROS6-A1870-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.219 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.861 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

209,7 m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |              |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —            |
| Ventilatori / Fans         | 26              | Taglia / Size                          | 1870         |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 1.200 kW *      | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C  |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 |                                        |              |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.364 | 1.293 | 1.219 | 1.145 | 1.070 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.861 | 1.767 | 1.671 | 1.575 | 1.476 |

Refrigeratori con free cooling integrato, compressori a vite e batterie in tubi di rame e alette in alluminio, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling, screw compressors and copper-tube, aluminium-fin coils, for large capacities running all year round.

# Dati tecnici

## Technical data

FPROS6 - A1870 - OSB - CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.860,78 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.600.271 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 347,00 kW                |
| EER / EER                           | 5,36                     |
| Portata acqua / Water flow          | 320,06 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.219,15 kW              |
| Potenza assorbita / Power input     | 406,44 kW                |
| EER / EER                           | 3,00                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,96                     |
| Portata acqua / Water flow          | 209,69 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                     | 2 × Vite                |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 2                       |
| Ventilatori / Fans                            | 26                      |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 1.200 kW *              |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 28                      |
| Condensatore / Condenser                      | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R513A · GWP 631 · A1    |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | su richiesta / on request |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 1.194,8 kW   |
| MEG 30 % | × 0,950 | 1.158,2 kW   |
| MEG 40 % | × 0,920 | 1.121,6 kW   |
| MPG 20 % | × 0,975 | 1.188,7 kW   |
| MPG 30 % | × 0,960 | 1.170,4 kW   |
| MPG 40 % | × 0,950 | 1.158,2 kW   |

# Prestazioni Performance

FPROS6-A1870-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 1.176 | 1.121 | 1.064 | 1.006 | 947   | 887   | 826   |
| 2             | 1.227 | 1.170 | 1.111 | 1.051 | 989   | 927   | 864   |
| 3             | 1.278 | 1.219 | 1.158 | 1.096 | 1.032 | 968   | 902   |
| 4             | 1.332 | 1.271 | 1.208 | 1.143 | 1.077 | 1.011 | 943   |
| 5             | 1.387 | 1.323 | 1.258 | 1.191 | 1.122 | 1.054 | 983   |
| 6             | 1.444 | 1.379 | 1.311 | 1.242 | 1.171 | 1.099 | 1.027 |
| 7             | 1.502 | 1.434 | 1.364 | 1.293 | 1.219 | 1.145 | 1.070 |
| 8             | 1.564 | 1.493 | 1.421 | 1.347 | 1.271 | 1.194 | 1.116 |
| 9             | 1.625 | 1.552 | 1.478 | 1.401 | 1.322 | 1.243 | 1.162 |
| 10            | 1.690 | 1.615 | 1.538 | 1.458 | 1.377 | 1.295 | 1.211 |
| 11            | 1.756 | 1.678 | 1.598 | 1.516 | 1.432 | 1.347 | 1.261 |
| 12            | 1.825 | 1.745 | 1.662 | 1.577 | 1.490 | 1.402 | 1.313 |
| 13            | 1.894 | 1.811 | 1.725 | 1.638 | 1.548 | 1.457 | 1.365 |
| 14            | 1.968 | 1.882 | 1.793 | 1.702 | 1.609 | 1.516 | 1.421 |
| 15            | 2.041 | 1.952 | 1.861 | 1.767 | 1.671 | 1.575 | 1.476 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 279 | 304 | 333 | 364 | 399 | 438 | 481 |
| 2             | 280 | 305 | 334 | 365 | 401 | 439 | 482 |
| 3             | 281 | 306 | 335 | 366 | 402 | 441 | 484 |
| 4             | 282 | 307 | 336 | 368 | 403 | 442 | 485 |
| 5             | 282 | 308 | 337 | 369 | 404 | 443 | 487 |
| 6             | 283 | 309 | 338 | 370 | 405 | 445 | 488 |
| 7             | 284 | 310 | 339 | 371 | 406 | 446 | 489 |
| 8             | 285 | 311 | 340 | 372 | 408 | 447 | 491 |
| 9             | 287 | 312 | 341 | 373 | 409 | 448 | 492 |
| 10            | 288 | 313 | 342 | 374 | 410 | 449 | 493 |
| 11            | 289 | 314 | 343 | 375 | 410 | 450 | 494 |
| 12            | 290 | 315 | 344 | 376 | 412 | 451 | 496 |
| 13            | 291 | 316 | 345 | 377 | 413 | 452 | 497 |
| 14            | 292 | 317 | 346 | 378 | 414 | 454 | 498 |
| 15            | 293 | 319 | 347 | 379 | 415 | 455 | 499 |

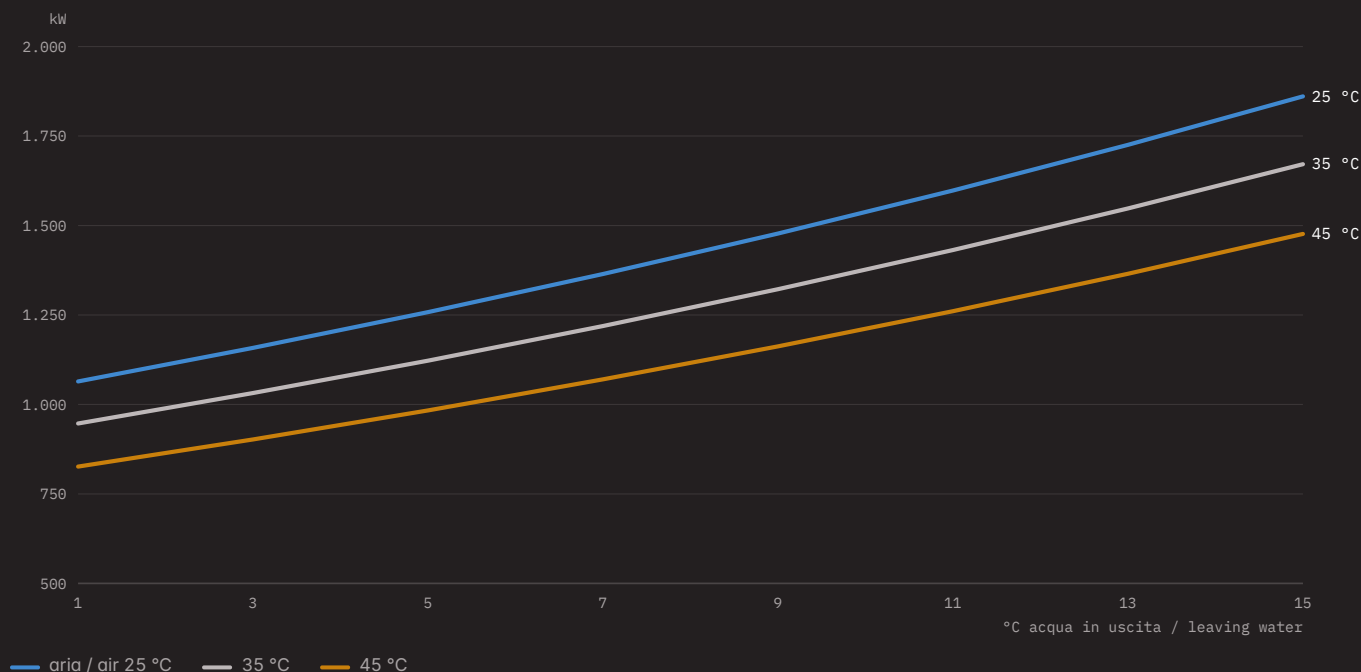
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,22 | 3,68 | 3,20 | 2,76 | 2,37 | 2,03 | 1,72 |
| 2             | 4,39 | 3,83 | 3,33 | 2,88 | 2,47 | 2,11 | 1,79 |
| 3             | 4,56 | 3,98 | 3,46 | 2,99 | 2,57 | 2,19 | 1,87 |
| 4             | 4,73 | 4,14 | 3,60 | 3,11 | 2,67 | 2,29 | 1,94 |
| 5             | 4,91 | 4,29 | 3,73 | 3,23 | 2,78 | 2,38 | 2,02 |
| 6             | 5,10 | 4,46 | 3,88 | 3,36 | 2,89 | 2,47 | 2,10 |
| 7             | 5,28 | 4,62 | 4,03 | 3,49 | 3,00 | 2,57 | 2,19 |
| 8             | 5,48 | 4,80 | 4,18 | 3,62 | 3,12 | 2,67 | 2,27 |
| 9             | 5,67 | 4,97 | 4,34 | 3,76 | 3,24 | 2,77 | 2,36 |
| 10            | 5,88 | 5,16 | 4,50 | 3,90 | 3,36 | 2,88 | 2,46 |
| 11            | 6,08 | 5,34 | 4,66 | 4,04 | 3,49 | 2,99 | 2,55 |
| 12            | 6,30 | 5,53 | 4,83 | 4,20 | 3,62 | 3,11 | 2,65 |
| 13            | 6,51 | 5,73 | 5,00 | 4,35 | 3,75 | 3,22 | 2,75 |
| 14            | 6,74 | 5,93 | 5,18 | 4,51 | 3,89 | 3,34 | 2,85 |
| 15            | 6,96 | 6,13 | 5,36 | 4,67 | 4,03 | 3,46 | 2,96 |

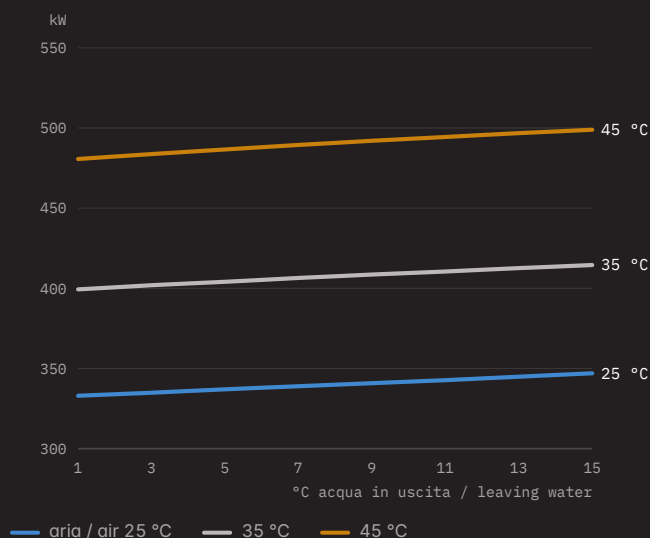
# Curve Curves

FPROS6-A1870-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$

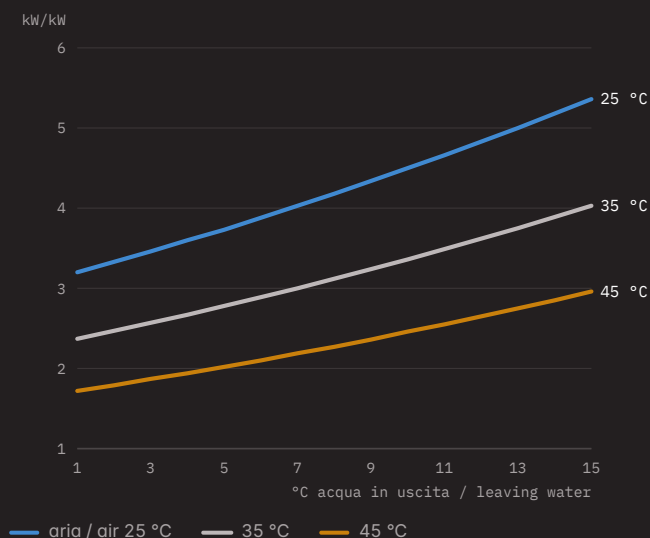
## Resa frigorifera / Cooling capacity



## Potenza assorbita / Power input



## EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2

Options

FPROS6-A1870-OSB-CU · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m  
Pump 214 m³/h – head 25 m

Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m  
Pump 214 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m  
Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m  
Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

# Optional — 2/2

## Options

FPROS6-A1870-OSB-CU · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design